Tarea 5.1

A) En primer lugar se debe demostrar que dadas x, y variables independientes entonces que su entropía conjunta satisface

$$H(x,y) = H(x) + H(y)$$

Entonces partiamos recordando la definición de la entropía de Shannon dada por: $H(x) = -\sum_x P(x) \log P(x)$

Tq si tenemos una probabilidad conjunta se tendría la siguiente expresión:

↳ $H(x,y) = -\sum_x \sum_y P(x,y) \log P(x,y)$ donde recordemos x e y son independientes

$\therefore P(x,y) = P(x)P(y) \Rightarrow H(x,y) = -\sum_x \sum_y P(x)P(y) \log P(x)P(y)$

$\Rightarrow H(x,y) = -\sum_x \sum_y P(x)P(y)[\log P(x) + \log P(y)]$ } Por propiedad de Logaritmos

$\Rightarrow H(x,y) = -\sum_x \sum_y P(x)P(y) \log P(x) - \sum_x \sum_y P(x)P(y) \log P(y)$

$\Rightarrow H(x,y) = -\sum_x P(x) \log P(x) \sum_y P(y) - \sum_y P(y) \log P(y) \sum_x P(x)$ } y como sabemos de las distribuciones de prob. $\sum_x P(x) = 1$

$\Rightarrow H(x,y) = -\sum P(x) \log P(x) \cdot 1 - \sum P(y) \log P(y) \cdot 1$

$\Rightarrow H(x,y) = H(x) + H(y)$ [Por definición] //

B) Ahora debemos demostrar que $H(x) \leq H(x,y)$.

Como aquí x e y no son independientes, entonces podemos utilizar que $P(x,y) = P(x)P(y|x)$

Entonces, como sabemos desde antes: $H(x,y) = -\sum_x \sum_y P(x,y) \log P(x,y)$

$\Rightarrow H(x,y) = -\sum_x \sum_y P(x)P(y|x) \log [P(x)P(y|x)]$

$\Rightarrow H(x,y) = -\sum_x \sum_y P(x)P(y|x) \log P(x) - \sum_x \sum_y P(x)P(y|x) \log P(y|x)$

$\Rightarrow H(x,y) = -\sum_x P(x) \log P(x) \sum_y P(y|x) - \sum_x \sum_y P(x)P(y|x) \log P(y|x) \Rightarrow H(x,y) = H(x) + H(y|x)$

Debido a que las probabilidades están entre 0 y 1 $\Rightarrow \log P(y|x) \leq 0$ y multiplicando por negativo $-P(y|x) \log P(y|x) \geq 0 \Rightarrow H(y|x) \geq 0$ y como tenemos que $H(x,y) = H(x) + H(y|x)$ entonces para que lo anterior se cumpla y los signos se respeten tenemos que

$$H(x) \leq H(x,y)$$ //

Escaneado con CamScanner